



平行化批次人臉偵測系統

平行程設期末專題

劉姮廷 B1228011



專題想法



- 本專題實作一個批次人臉偵測系統，目標是比較序列處理與平行化處理在大量影像上的效能差異。
- 每一張影像都可以視為一個獨立任務，因此很適合使用平行化方式分配給多個行程處理。
- 本專題主要比較以下版本：
 - 序列版 Serial Baseline
 - MPI Master-Worker 動態排程版
 - Hybrid MPI + OpenMP 混合平行版
 - Adaptive Master 自適應主從架構
 - Controlled Pure MPI 受控純 MPI 版
- 最後透過執行時間、加速比與效率來分析不同平行化方式的效果。

序列演算法



- 序列版處理流程：
 - a. 讀取資料夾中的影像清單
 - b. 一次載入一張影像
 - c. 以灰階模式讀取影像
 - d. 使用 OpenCV Haar Cascade 進行人臉偵測
 - e. 累加偵測到的人臉數量
 - f. 輸出總執行時間與平均 FPS
- 序列版基準時間：

- High Load：142.822 秒
- Low Load：282.038 秒

Serial 與 Parallel 皆使用灰階讀取與相同 Haar Cascade 流程，
因此偵測數一致：High Load：1,253；Low Load：1,106

人臉偵測演算法：Haar Cascade



- 本專題使用 OpenCV 提供的 Haar Cascade 人臉偵測模型。
- 使用流程：
 - a. 載入 haarcascade_frontalface_default.xml
 - b. 將影像以灰階模式讀取
 - c. 使用 detectMultiScale() 掃描影像
 - d. 偵測可能的人臉區域
 - e. 回傳每張影像的人臉數量
- 選擇原因：
 - Haar Cascade 可直接在 CPU 上執行，不需要 GPU，適合用來測試 MPI / OpenMP 平行化後的效能差異。

使用的平行化技術

- MPI Master-Worker Pull Model：Master 負責維護任務佇列，Worker 完成目前任務後主動向 Master 要下一批任務。
- MPI Send / MPI Recv：用於任務派發與結果回傳，是本專題主要的 MPI 通訊方式。
- MPI Iprobe：讓 Master 可以非阻塞地檢查 Worker 是否有任務請求，用於 Computing Master 版本。
- OpenMP parallel for：在 Hybrid MPI + OpenMP 版本中，嘗試讓每個 MPI Worker 內部再使用多執行緒處理影像。
- cv::setNumThreads(1)：在 Controlled Pure MPI 版本中關閉 OpenCV 內部多執行緒，避免 OpenCV 隱式執行緒影響 MPI 擴充性分析。

使用的平行化技術

主要發現：

Hybrid MPI + OpenMP 在本實驗中效果不如預期，原因可能是 OpenCV 內部執行緒與 OpenMP 執行緒互相競爭，造成 Thread Oversubscription。

全架構執行時間比較



架構版本	High np=2	High np=4	High np=8	High np=12	Low np=2	Low np=4	Low np=8	Low np=12
序列基準線	Serial Baseline 沒有 np 參數， High Load = 142.822s， Low Load = 282.038s。							
Pure MPI Dynamic	25.56	15.34	18.51	11.99	52.3	30.45	36.3	23.63
Hybrid MPI+OpenMP	—	18.52	—	—	—	37.14	—	—
Computing Master	20.76	24.75	48.88	49.2	37.56	44.18	84.92	91.45
Adaptive Master	20.79	17.3	20.74	14.02	42.64	35.01	40.7	24.8
Controlled Pure MPI ★	145.63	47.53	32.54	14.4	288.63	94.89	63.89	28.46

加速比與效率分析



配置	High 時間(s)	High 加速比	High 效率	Low 時間(s)	Low 加速比	Low 效率	Workers
np=2 (基準)	145.63	1.00x	100%	288.63	1.00x	100%	1
np=4	47.53	3.06x	102% ★	94.89	3.04x	101%	3
np=8	32.54	4.48x	64%	63.89	4.52x	65%	7
np=12	14.4	10.11x	92% ★	28.46	10.14x	92%	11

與 Serial Baseline 相比：

- High Load 最佳平行版約 11.91x speedup
- Low Load 最佳平行版約 11.94x speedup

結論



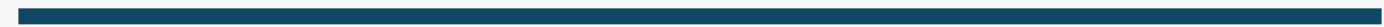
- 動態排程適合處理每張影像運算時間差異大的情況。
- 單純增加行程數不一定會變快，還需要注意 OpenCV 內部執行緒與硬體資源競爭。
- Pure MPI Dynamic 是本專題實測最快版本。
- Controlled Pure MPI 適合用來觀察較乾淨的 MPI 強擴充性。

架構版本	High Best	Low Best
Serial Baseline	142.822	282.038
Pure MPI Dynamic	11.99	23.63
Hybrid MPI+OpenMP	18.52	37.14
Adaptive Master	14.02	24.8
Controlled Pure MPI	14.4	28.46

.....



Thank you



.....